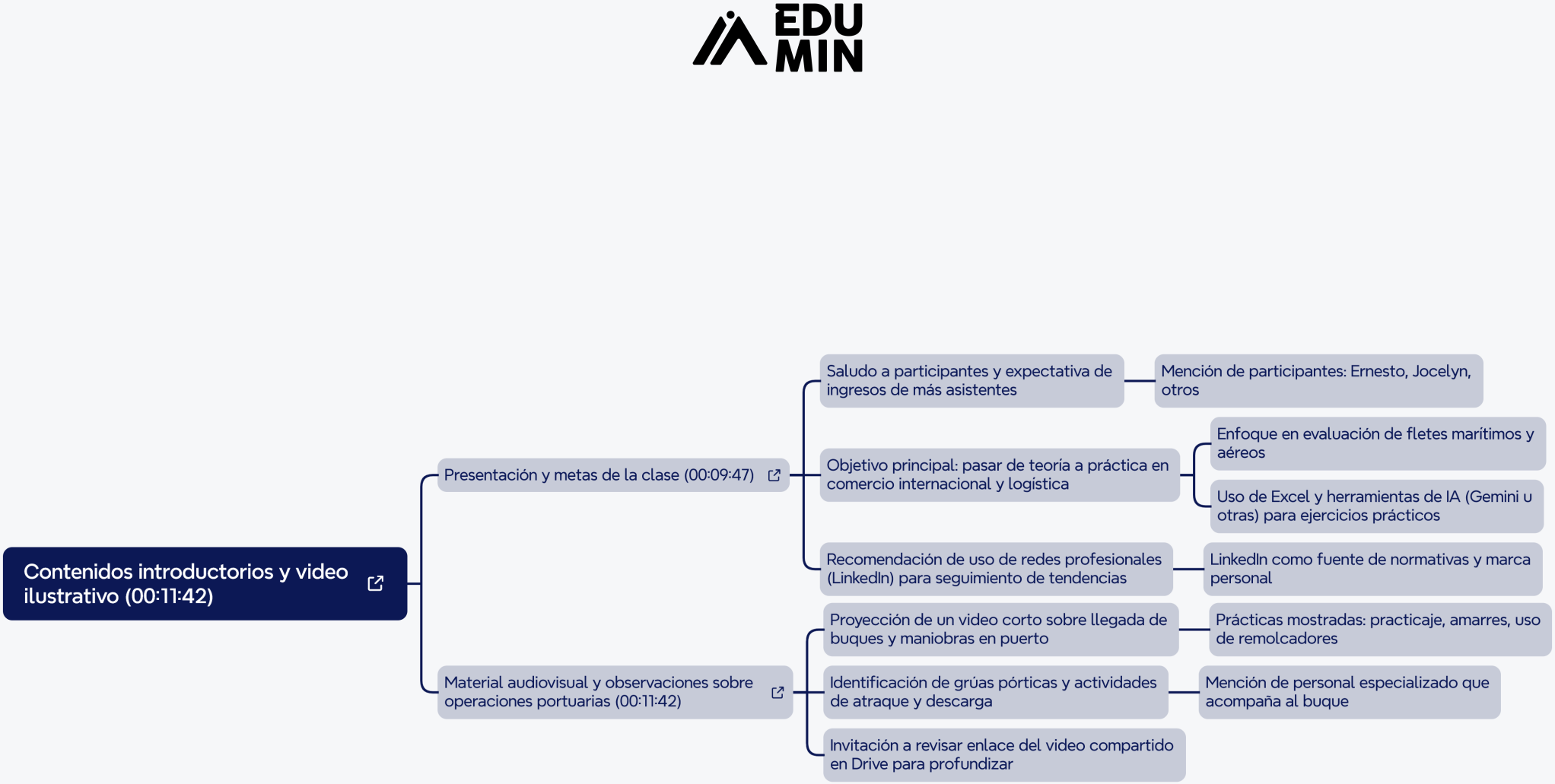
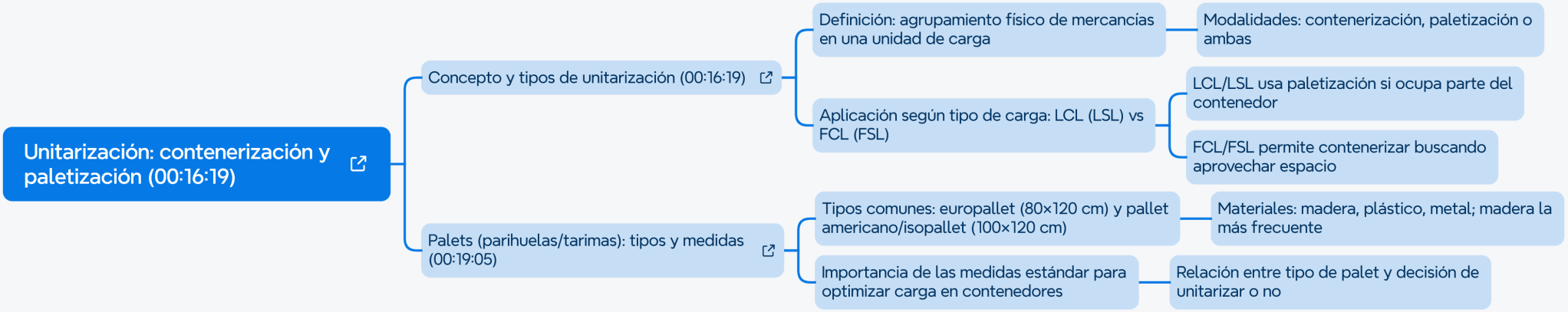
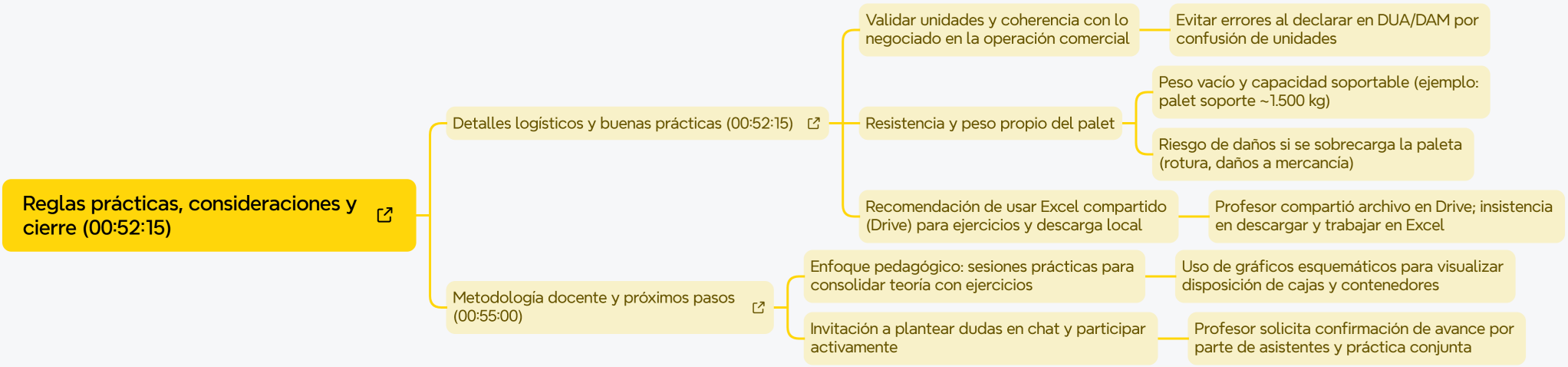
EDU MIN

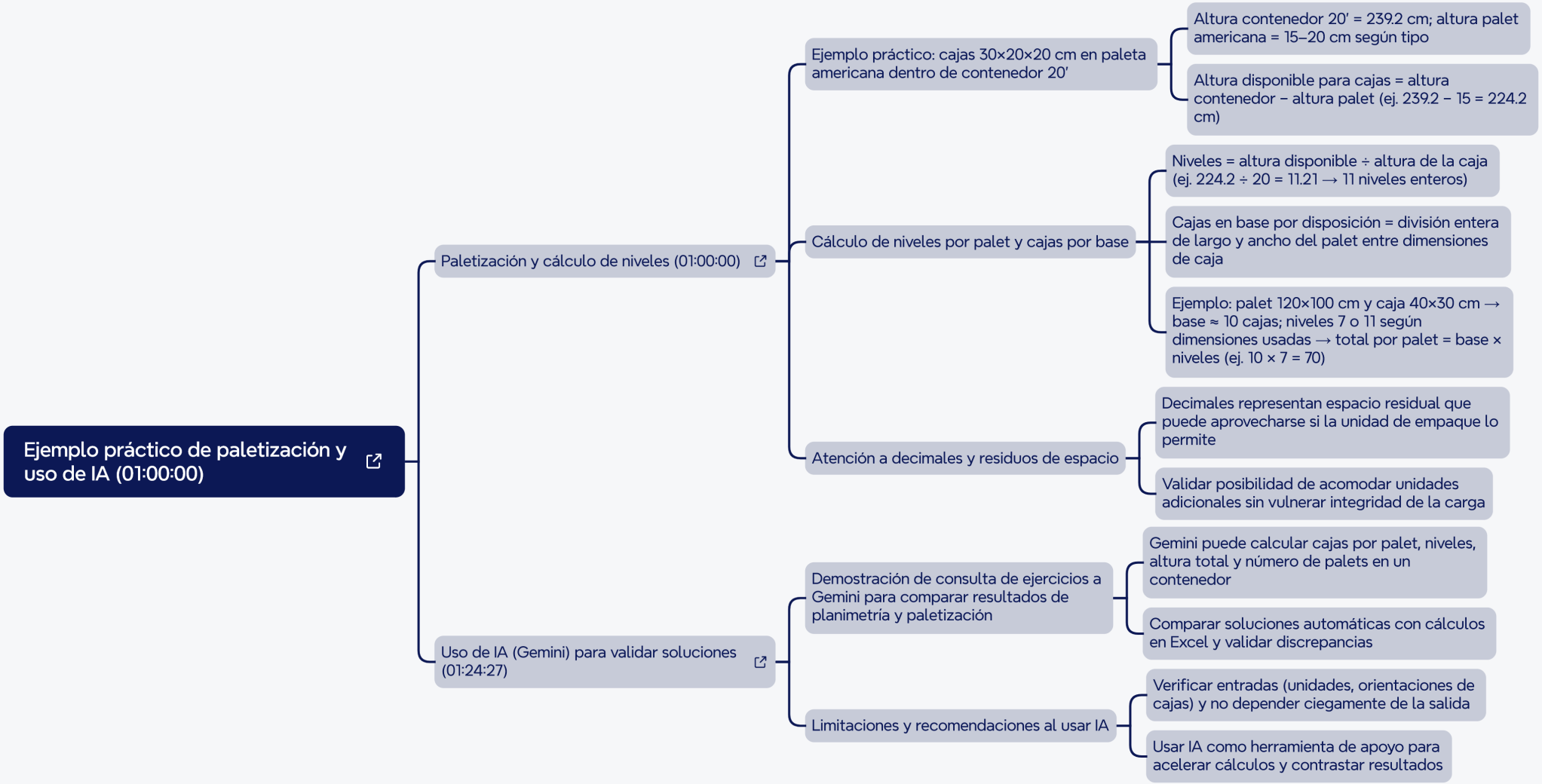

CLASE 16: OPERACIONES INTERNACIONALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN - 2DA PARTE
Despedida y coordinación final (02:00:07)
8
Rutas marítimas estratégicas y geopolítica (02:07:04)
20
Modalidades de transporte marítimo y elección operativa (01:59:35)
18
Tipos de buques (01:44:50)
20
Transporte marítimo internacional (01:35:14)
14
Contenidos introductorios y video ilustrativo (00:11:42)
14
Unitarización: contenerización y paletización (00:16:19)
11
Cálculos y ejercicios prácticos en Excel (00:24:29)
29
Reglas prácticas, consideraciones y cierre (00:52:15)
13
Ejemplo práctico de paletización y uso de IA (01:00:00)
18
Cierre y próximos temas (01:34:08)
11

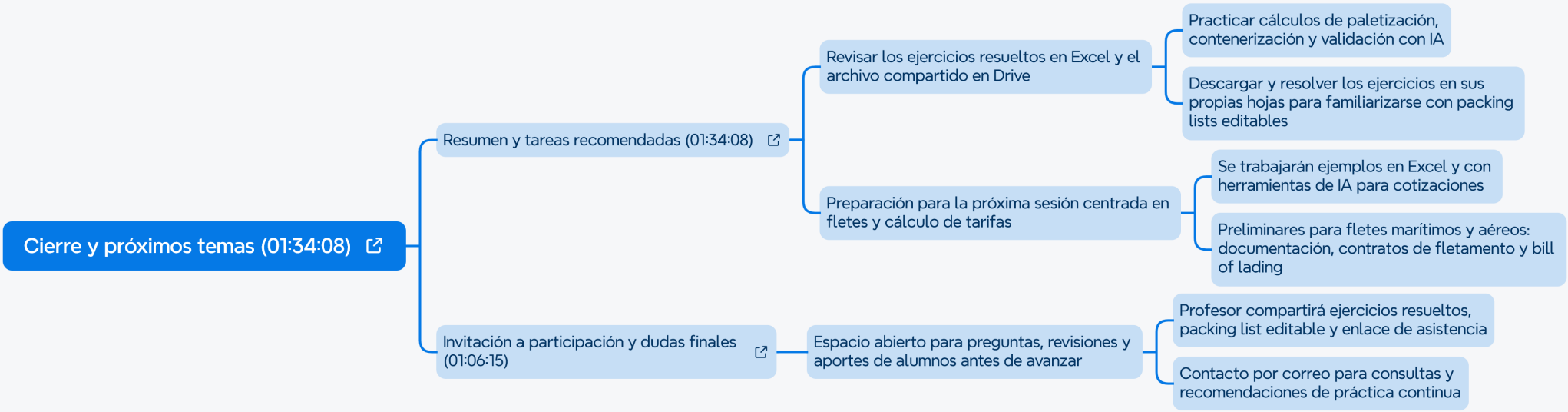

Contenidos introductorios y video ilustrativo (00:11:42)
Presentación y metas de la clase (00:09:47)
Saludo a participantes y expectativa de ingresos de más asistentes
Mención de participantes: Ernesto, Jocelyn, otros
Objetivo principal: pasar de teoría a práctica en comercio internacional y logística
Enfoque en evaluación de fletes marítimos y aéreos
Uso de Excel y herramientas de IA (Gemini u otras) para ejercicios prácticos
Recomendación de uso de redes profesionales (LinkedIn) para seguimiento de tendencias
LinkedIn como fuente de normativas y marca personal
Material audiovisual y observaciones sobre operaciones portuarias (00:11:42)
Proyección de un video corto sobre llegada de buques y maniobras en puerto
Prácticas mostradas: practicaje, amarres, uso de remolcadores
Identificación de grúas pórticas y actividades de atraque y descarga
Mención de personal especializado que acompaña al buque
Invitación a revisar enlace del video compartido en Drive para profundizar

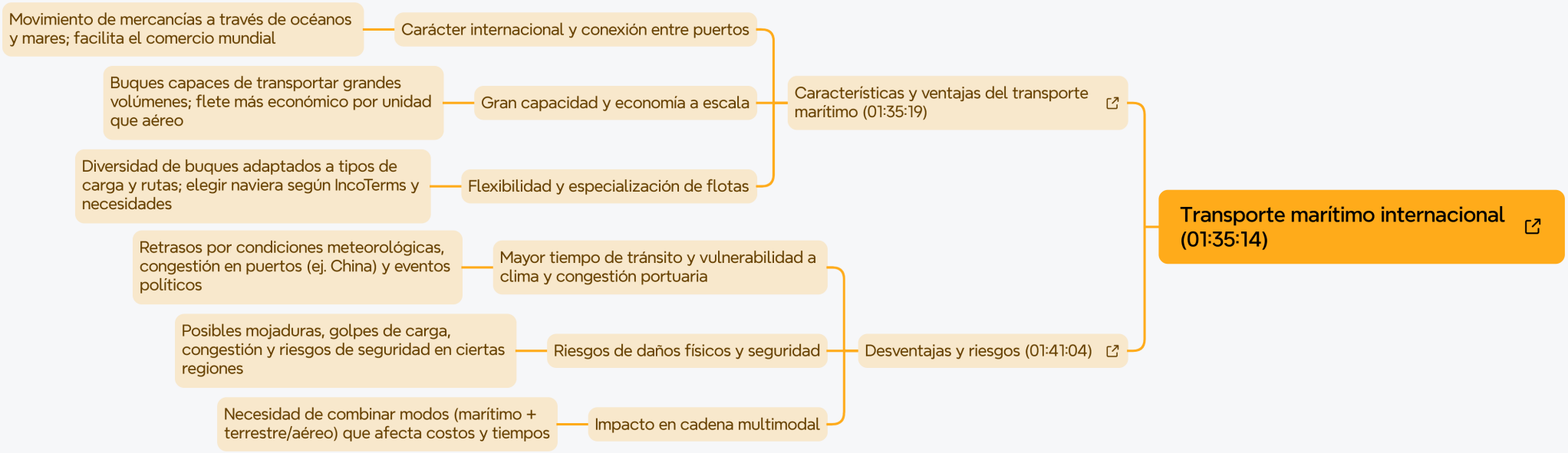

Unitarización: contenerización y paletización (00:16:19)
Concepto y tipos de unitarización (00:16:19)
Definición: agrupamiento físico de mercancías en una unidad de carga
Modalidades: contenerización, paletización o ambas
Aplicación según tipo de carga: LCL (LSL) vs FCL (FSL)
LCL/LSL usa paletización si ocupa parte del contenedor
FCL/FSL permite contenerizar buscando aprovechar espacio
Palets (parihuelas/tarimas): tipos y medidas (00:19:05)
Tipos comunes: europallet (80×120 cm) y pallet americano/isopallet (100×120 cm)
Materiales: madera, plástico, metal; madera la más frecuente
Importancia de las medidas estándar para optimizar carga en contenedores
Relación entre tipo de palet y decisión de unitarizar o no

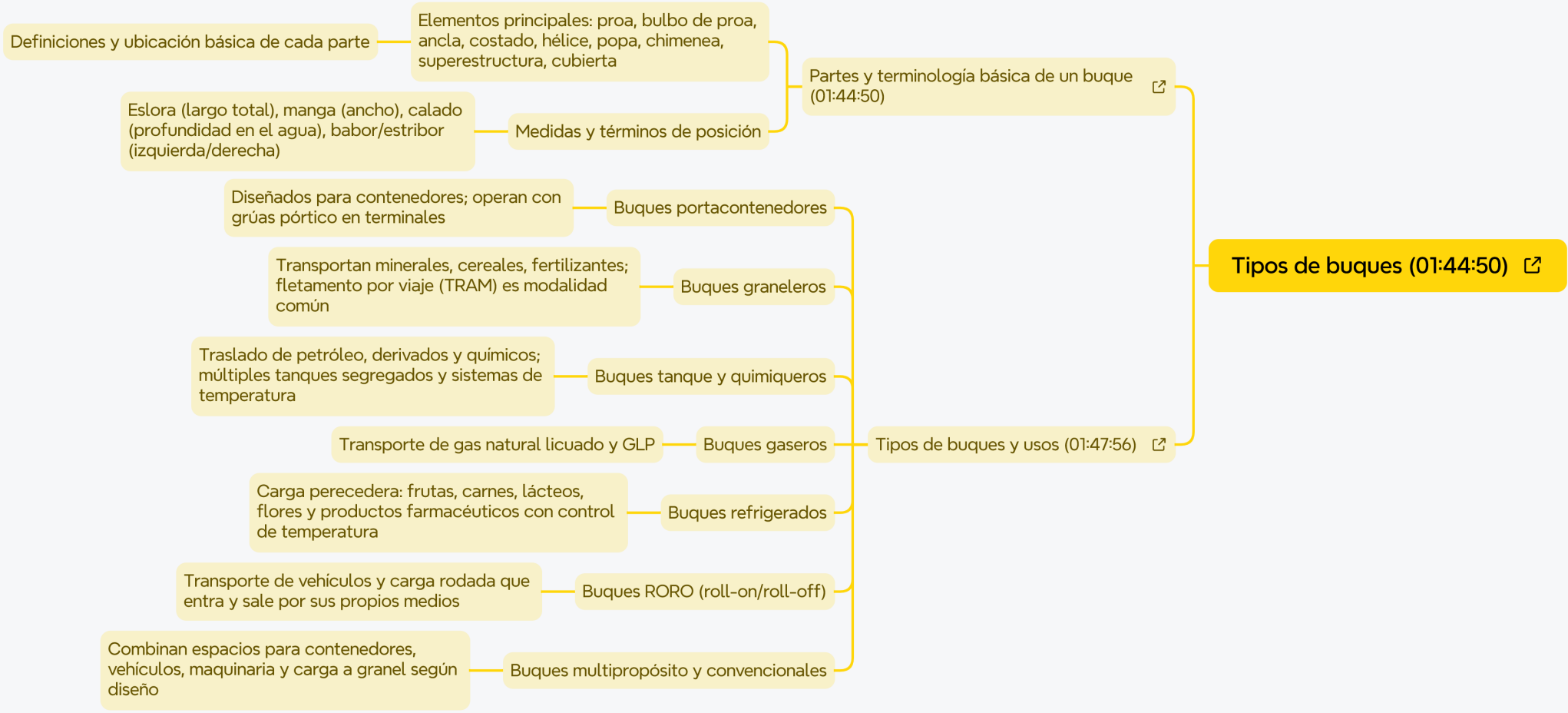
- Cálculos y ejercicios prácticos en Excel (00:24:29)
  - Ejercicio 1: Paletización (60×40×50 cm cajas en palet 120×100×15 cm) (00:29:07)
    - Datos iniciales y método organizado en Excel
      - Medidas de caja: largo 60 cm, ancho 40 cm, alto 50 cm
      - Medidas de palet: largo 120 cm, ancho 100 cm, alto 15 cm
    - Cálculo del área y número de cajas en la base de la paleta
      - Área caja = largo × ancho = 60 × 40 = 2.400 cm²
      - Área palet = 120 × 100 = 12.000 cm²
      - Resultado: 12.000 ÷ 2.400 = 5 cajas en la base
    - Consideraciones sobre niveles apilables y altura total disponible
      - Apilamiento máximo por característica de caja (ej. 5 niveles) afecta capacidad
  - Ejercicio 2: Contenerización (600 cajas 0.4×0.3×0.3 m en contenedor 5.9×2.352×2.392 m) (00:36:47)
    - Datos del contenedor estándar y de las cajas en metros
      - Contenedor: largo 5.9 m, ancho 2.352 m, alto 2.392 m
      - Caja: 0.4 m × 0.3 m × 0.3 m; peso por caja 40 kg
    - Conversión de unidades cuando sea necesario (cm ↔ m)
      - Ejemplo: 40 cm = 40 ÷ 100 = 0.4 m
    - Método de cálculo: división de dimensiones para obtener cantidad por eje y multiplicación
      - División entera de largo, ancho y alto para evitar fraccionar cajas
      - Resultado aproximado: 686 cajas caben en volumen del contenedor
      - Conclusión práctica: las 600 cajas caben sobradamente; sobra espacio para ~86 cajas más
  - Ejercicio 3: Palets y peso (600 cajas, 20 por palet, contenedor 20' capacidad 28.000 kg) (00:47:33)
    - Cálculo de número de palets y verificación por peso
      - 600 cajas ÷ 20 por palet = 30 palets
    - Peso total y comparación con capacidad del contenedor
      - Si caja pesa 30 kg, peso total = 600 × 30 = 18.000 kg (18 t)
      - Capacidad típica de contenedor 20' ≈ 28.000 kg; por tanto peso dentro del límite
    - Observación sobre volumetría vs masa
      - Posible que volumen ocupe todo el contenedor antes de alcanzar límite de peso
      - Importancia de evaluar ambos parámetros para decidir número de contenedores

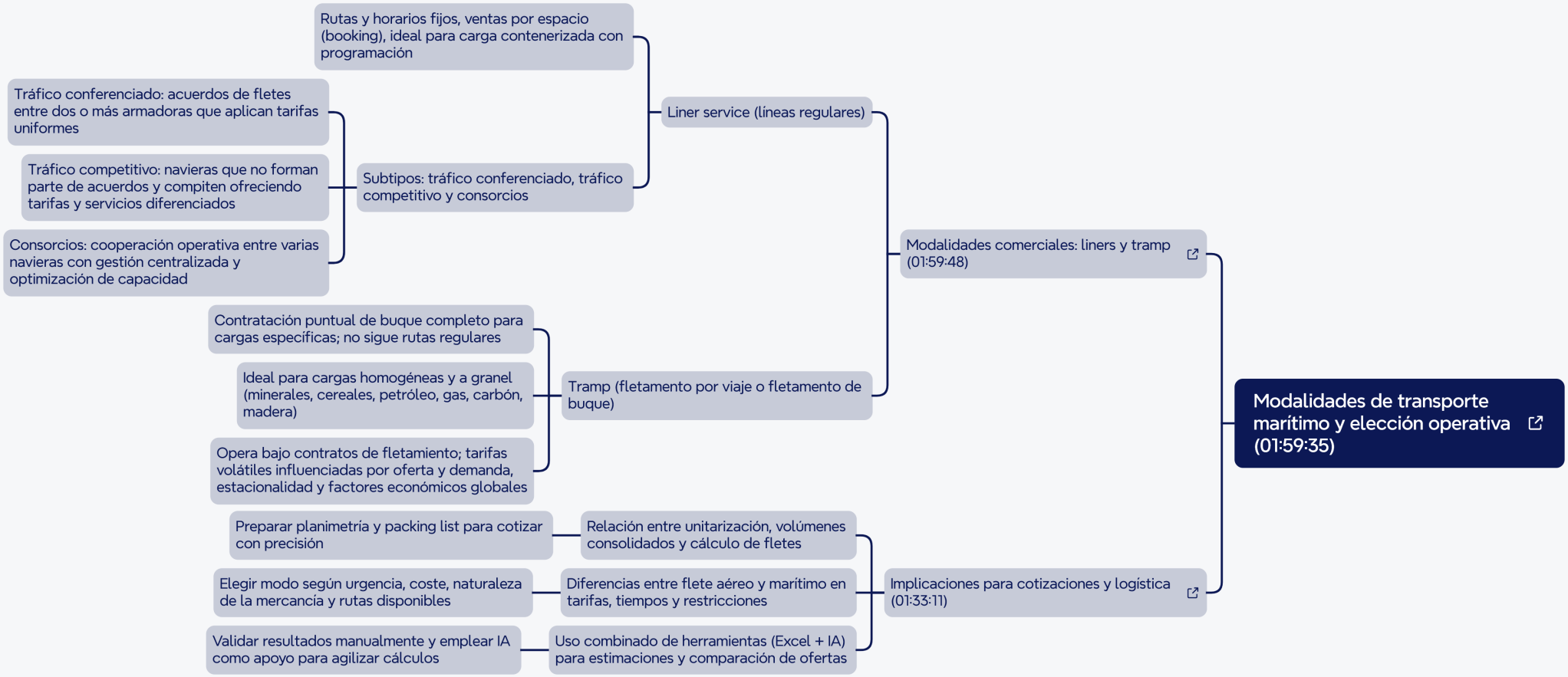

Reglas prácticas, consideraciones y cierre (00:52:15)
Detalles logísticos y buenas prácticas (00:52:15)
Validar unidades y coherencia con lo negociado en la operación comercial
Evitar errores al declarar en DUA/DAM por confusión de unidades
Resistencia y peso propio del palet
Peso vacío y capacidad soportable (ejemplo: palet soporte ~1.500 kg)
Riesgo de daños si se sobrecarga la paleta (rotura, daños a mercancía)
Recomendación de usar Excel compartido (Drive) para ejercicios y descarga local
Profesor compartió archivo en Drive; insistencia en descargar y trabajar en Excel
Metodología docente y próximos pasos (00:55:00)
Enfoque pedagógico: sesiones prácticas para consolidar teoría con ejercicios
Uso de gráficos esquemáticos para visualizar disposición de cajas y contenedores
Invitación a plantear dudas en chat y participar activamente
Profesor solicita confirmación de avance por parte de asistentes y práctica conjunta


Ejemplo práctico de paletización y uso de IA (01:00:00)
Paletización y cálculo de niveles (01:00:00)
Ejemplo práctico: cajas 30×20×20 cm en paleta americana dentro de contenedor 20'
Altura contenedor 20' = 239.2 cm; altura palet americana = 15–20 cm según tipo
Altura disponible para cajas = altura contenedor − altura palet (ej. 239.2 − 15 = 224.2 cm)
Cálculo de niveles por palet y cajas por base
Niveles = altura disponible ÷ altura de la caja (ej. 224.2 ÷ 20 = 11.21 → 11 niveles enteros)
Cajas en base por disposición = división entera de largo y ancho del palet entre dimensiones de caja
Ejemplo: palet 120×100 cm y caja 40×30 cm → base ≈ 10 cajas; niveles 7 o 11 según dimensiones usadas → total por palet = base × niveles (ej. 10 × 7 = 70)
Atención a decimales y residuos de espacio
Decimales representan espacio residual que puede aprovecharse si la unidad de empaque lo permite
Validar posibilidad de acomodar unidades adicionales sin vulnerar integridad de la carga
Uso de IA (Gemini) para validar soluciones (01:24:27)
Demostración de consulta de ejercicios a Gemini para comparar resultados de planimetría y paletización
Gemini puede calcular cajas por palet, niveles, altura total y número de palets en un contenedor
Comparar soluciones automáticas con cálculos en Excel y validar discrepancias
Limitaciones y recomendaciones al usar IA
Verificar entradas (unidades, orientaciones de cajas) y no depender ciegamente de la salida
Usar IA como herramienta de apoyo para acelerar cálculos y contrastar resultados


Cierre y próximos temas (01:34:08)
Resumen y tareas recomendadas (01:34:08)
Revisar los ejercicios resueltos en Excel y el archivo compartido en Drive
Practicar cálculos de paletización, contenerización y validación con IA
Descargar y resolver los ejercicios en sus propias hojas para familiarizarse con packing lists editables
Preparación para la próxima sesión centrada en fletes y cálculo de tarifas
Se trabajarán ejemplos en Excel y con herramientas de IA para cotizaciones
Preliminares para fletes marítimos y aéreos: documentación, contratos de fletamento y bill of lading
Invitación a participación y dudas finales (01:06:15)
Espacio abierto para preguntas, revisiones y aportes de alumnos antes de avanzar
Profesor compartirá ejercicios resueltos, packing list editable y enlace de asistencia
Contacto por correo para consultas y recomendaciones de práctica continua

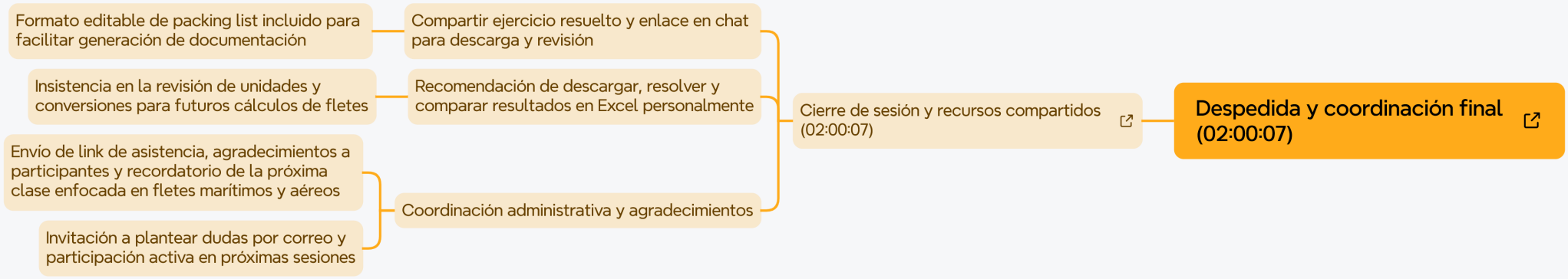

Transporte marítimo internacional (01:35:14)
Características y ventajas del transporte marítimo (01:35:19)
Carácter internacional y conexión entre puertos
Movimiento de mercancías a través de océanos y mares; facilita el comercio mundial
Gran capacidad y economía a escala
Buques capaces de transportar grandes volúmenes; flete más económico por unidad que aéreo
Flexibilidad y especialización de flotas
Diversidad de buques adaptados a tipos de carga y rutas; elegir naviera según IncoTerms y necesidades
Desventajas y riesgos (01:41:04)
Mayor tiempo de tránsito y vulnerabilidad a clima y congestión portuaria
Retrasos por condiciones meteorológicas, congestión en puertos (ej. China) y eventos políticos
Riesgos de daños físicos y seguridad
Posibles mojaduras, golpes de carga, congestión y riesgos de seguridad en ciertas regiones
Impacto en cadena multimodal
Necesidad de combinar modos (marítimo + terrestre/aéreo) que afecta costos y tiempos


Tipos de buques (01:44:50)
Partes y terminología básica de un buque (01:44:50)
Elementos principales: proa, bulbo de proa, ancla, costado, hélice, popa, chimenea, superestructura, cubierta
Definiciones y ubicación básica de cada parte
Medidas y términos de posición
Eslora (largo total), manga (ancho), calado (profundidad en el agua), babor/estribor (izquierda/derecha)
Tipos de buques y usos (01:47:56)
Buques portacontenedores
Diseñados para contenedores; operan con grúas pórtico en terminales
Buques graneleros
Transportan minerales, cereales, fertilizantes; fletamento por viaje (TRAM) es modalidad común
Buques tanque y quimiqueros
Traslado de petróleo, derivados y químicos; múltiples tanques segregados y sistemas de temperatura
Buques gaseros
Transporte de gas natural licuado y GLP
Buques refrigerados
Carga perecedera: frutas, carnes, lácteos, flores y productos farmacéuticos con control de temperatura
Buques RORO (roll-on/roll-off)
Transporte de vehículos y carga rodada que entra y sale por sus propios medios
Buques multipropósito y convencionales
Combinan espacios para contenedores, vehículos, maquinaria y carga a granel según diseño


Modalidades de transporte marítimo y elección operativa (01:59:35)
Modalidades comerciales: liners y tramp (01:59:48)
Liner service (líneas regulares)
Rutas y horarios fijos, ventas por espacio (booking), ideal para carga contenerizada con programación
Subtipos: tráfico conferenciado, tráfico competitivo y consorcios
Tráfico conferenciado: acuerdos de fletes entre dos o más armadoras que aplican tarifas uniformes
Tráfico competitivo: navieras que no forman parte de acuerdos y compiten ofreciendo tarifas y servicios diferenciados
Consorcios: cooperación operativa entre varias navieras con gestión centralizada y optimización de capacidad
Tramp (fletamento por viaje o fletamento de buque)
Contratación puntual de buque completo para cargas específicas; no sigue rutas regulares
Ideal para cargas homogéneas y a granel (minerales, cereales, petróleo, gas, carbón, madera)
Opera bajo contratos de fletamiento; tarifas volátiles influenciadas por oferta y demanda, estacionalidad y factores económicos globales
Implicaciones para cotizaciones y logística (01:33:11)
Relación entre unitarización, volúmenes consolidados y cálculo de fletes
Preparar planimetría y packing list para cotizar con precisión
Diferencias entre flete aéreo y marítimo en tarifas, tiempos y restricciones
Elegir modo según urgencia, coste, naturaleza de la mercancía y rutas disponibles
Uso combinado de herramientas (Excel + IA) para estimaciones y comparación de ofertas
Validar resultados manualmente y emplear IA como apoyo para agilizar cálculos

Rutas marítimas estratégicas y geopolítica (02:07:04)

- Canales y estrechos clave (02:07:04)
  - Canal de Suez
    - Conecta océano Índico con mar Mediterráneo; evita circunnavegación de África y ahorra días o semanas
    - Datos: inaugurado en 1869, ~193 km de vía navegable artificial sin esclusas, tránsito estimado de ~20.000 embarcaciones anuales y representa aproximadamente 15% del comercio internacional
    - Tiempo aproximado de tránsito entre 13 y 16 horas; circulación organizada en convoys
  - Estrecho de Hormuz
    - Canal natural entre Omán e Irán de ~33 km; transporta alrededor del 20% del petróleo mundial
    - Tránsito crítico para productores de Medio Oriente hacia Asia-Pacífico, Europa y América del Norte; volumen diario estimado 17–19 millones de barriles
  - Estrecho de Gibraltar
    - Conecta mar Mediterráneo con océano Atlántico; paso natural utilizado por ~80.000 buques al año
    - Puertos de escala: Algeciras, Tarifa (España) y Tánger (Marruecos)
  - Canal de Panamá
    - Conecta Atlántico y Pacífico mediante esclusas; inaugurado en 1914
    - Longitud ≈ 77 km (50 millas náuticas); tránsito anual ~14.600 barcos; acorta recorridos evitando rodear Sudamérica
- Impacto estratégico y operativo (02:07:04)
  - Las rutas marítimas son estratégicas por razones comerciales y geopolíticas
    - Influencia en tiempos de tránsito, costos y decisiones de rutas de las navieras
  - Vulnerabilidades y gestión
    - Congestión, incidentes (bloqueos), condiciones climáticas y tensiones geopolíticas afectan flujos y tarifas
    - Importancia de planificar contingencias y seleccionar rutas según riesgo y coste


Despedida y coordinación final (02:00:07)
Cierre de sesión y recursos compartidos (02:00:07)
Compartir ejercicio resuelto y enlace en chat para descarga y revisión
Formato editable de packing list incluido para facilitar generación de documentación
Recomendación de descargar, resolver y comparar resultados en Excel personalmente
Insistencia en la revisión de unidades y conversiones para futuros cálculos de fletes
Coordinación administrativa y agradecimientos
Envío de link de asistencia, agradecimientos a participantes y recordatorio de la próxima clase enfocada en fletes marítimos y aéreos
Invitación a plantear dudas por correo y participación activa en próximas sesiones